

# 数据进制表示及相互转换

# 复习

---

1. cin 与 cout详解
2. 常量与变量
3. 常见数据类型
  - 整型 integr
  - 字符型 char
  - 浮点型 float
  - 布尔 bool
4. 其他内置类型
5. 注释
6. 转义字符

# 目录

---

1. 进制概念
2. 进制间相互转换

# 进制概念

进制：

进位记数制的简称，将数字符号按序排列成数位，并遵照某种由低位到高位的进位方式计数表示数值的方法

常见几种进制

| 进制   | 基数 | 基本符号                            |
|------|----|---------------------------------|
| 二进制  | 2  | 0.1                             |
| 八进制  | 8  | 0.1.2.3.4.5.6.7                 |
| 十进制  | 10 | 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9             |
| 十六进制 | 16 | 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.A.B.C.D.E.F |

# 基数和权

基数：某进制计数制允许选用的基本数字符号的个数称为基数。

权：各进制中每一个固定位置对应的单位值称为权。权的大小是以基数为底，数字符号所处的位置的序号为指数的整数次幂。

|      | $R^2$      | $R^1$     | $R^0$    | 小数点 | $R^{-1}$         | $R^{-2}$             |
|------|------------|-----------|----------|-----|------------------|----------------------|
| 二进制  | $2^2=4$    | $2^1=2$   | $2^0=1$  |     | $2^{-1}=0.5$     | $2^{-2}=0.25$        |
| 八进制  | $8^2=64$   | $8^1=8$   | $8^0=1$  |     | $8^{-1}=0.125$   | $8^{-2}=0.015625$    |
| 十进制  | $10^2=100$ | $10^1=10$ | $10^0=1$ |     | $10^{-1}=0.1$    | $10^{-2}=0.01$       |
| 十六进制 | $16^2=256$ | $16^1=16$ | $16^0=1$ |     | $16^{-1}=0.0625$ | $16^{-2}=0.00390625$ |

# 进制件相互转换

由于计算机内部使用的数字符号只有0和1，也就是二进制。二进制有易于物理实现、运算简单、机器运行的可靠性高、以及通用性强的优点，所以必须有一种自动转换方法，在数据输入和输出计算机时，二进制和十进制能相互自动的转换。在上图中，二进制、八进制、十六进制它们之间的权值有内在的联系，即每位八进制数相当于3位二进制数，每位十六进制数相当于4位二进制数，那么八进制和十六进制也因此需要熟悉相互间的转换。

为了方便记忆，B表示二进制数，O表示八进制数，D表示十进制数，H表示十六进制数。

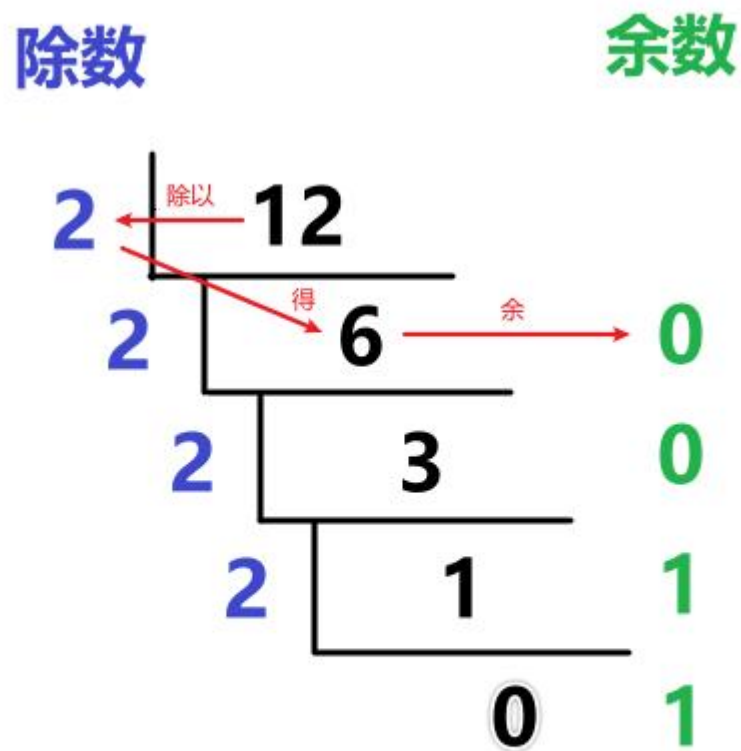
# 进制间相互转换

---

- 1 十进制转二进制
- 2 二进制转十进制
- 3 十进制转八进制
- 4 八进制转十进制
- 5 十进制转十六进制
- 6 十六进制转十进制
- 7 小数转换
- 8 二、八，十六进制相互转换

# 十进制转二进制

方法：除基取余倒着读



(除到 0 为止)

得出结果：1100



# 二进制转十进制

方法：按权展开求和

$$\begin{array}{cccccccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ | & | & | & | & | & | & | & | \\ 1 * 2^7 & 0 * 2^6 & 0 * 2^5 & 1 * 2^4 & 0 * 2^3 & 0 * 2^2 & 1 * 2^1 & 1 * 2^0 \end{array}$$

$$10010011 = 1 * 2^0 + 1 * 2^1 + 0 * 2^2 + 0 * 2^3 + 1 * 2^4 + 0 * 2^5 + 0 * 2^6 + 1 * 2^7$$

# 十进制转八进制

---

方法：除基取余倒着读

$$(116)_{10} = (164)_8$$

# 八进制转十进制

---

方法：按权展开求和

$$(164)_8 = (116)_{10}$$

# 十进制转十六进制

---

方法：除基取余倒着读

$$(92)_{10} = (5c)_{16}$$

# 十六进制转十进制

---

方法：按权展开求和

$$(5c)_{16} = (92)_{10}$$

# 小数转换

---

以10- $\rightarrow$ 2和2- $\rightarrow$ 10为例

10- $\rightarrow$ 2:乘基取整正着读

2- $\rightarrow$ 10:按权展开求和（从左到右，从-1次方开始）

# 小数转换 10 -> 2

---

0.375

$$0.375 * 2 = 0.75 \quad 0$$

$$0.75 * 2 = 1.5 \quad 1$$

$$0.5 * 2 = 1 \quad 1$$

$$(0.375)_{10} = (0.011)_2$$

# 小数转换 2-→10

---

例: 0.1011(2)

$$= 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4}$$

$$= 0.5 + 0 + 0.125 + 0.0625$$

$$= 0.6875$$



# 整数加小数

$$\begin{aligned}(1111111.11)_2 &= 1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + \\ &\quad 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} \\ &= (255.75)_{10}\end{aligned}$$

## 二、八，十六进制相互转换

二进制数，从小数点开始，向左右分别按三（四）位为一个单元划分，每个单元单独转换成一个八进制（十六进制）数，就完成了二进制到八、十六进制数的转换，在转换时，位组划分是以小数点为中心向左右两边延伸，中间的0不能省略，两头不够时可以补0。

$$(1000100)_2 = (\underline{001} \underline{000} \underline{100})_2 = (104)_8$$

$$(1000100)_2 = (\underline{0100} \underline{0100})_2 = (44)_{16}$$

$$(1011010.10)_2 = (\underline{001} \underline{011} \underline{010} \underline{100})_2 = (132.4)_8$$

$$(1011010.10)_2 = (\underline{0101} \underline{1010} \underline{1000})_2 = (5A.8)_{16}$$

$$(F)_{16} = (1111)_2$$

$$(7)_8 = (111)_2$$

$$(F7)_{16} = (\underline{1111} \underline{0111})_2 = (11110111)_2$$

# 1到15的二进制编码

| 十进制 | 十六进制 | 二进制  |
|-----|------|------|
| 1   | 1    | 0001 |
| 2   | 2    | 0010 |
| 3   | 3    | 0011 |
| 4   | 4    | 0100 |
| 5   | 5    | 0101 |
| 6   | 6    | 0110 |
| 7   | 7    | 0111 |
| 8   | 8    | 1000 |
| 9   | 9    | 1001 |
| 10  | A    | 1010 |
| 11  | B    | 1011 |
| 12  | C    | 1100 |
| 13  | D    | 1101 |
| 14  | E    | 1110 |
| 15  | F    | 1111 |

# 练习

---

例题：  $0.68D = \underline{\hspace{2cm}}$  B ( 精确到小数点后5位 )

# 练习

例题：0.68D = \_\_\_\_\_ B（精确到小数点后5位）

如下所示，0.68乘以2，取整，然后再将小数乘以2，取整，直到达到题目要求精度。得到结果：0.10101B.

例如：十进制小数0.68转换为二进制数

具体步骤：

$$0.68 * 2 = 1.36 \rightarrow 1$$

$$0.36 * 2 = 0.72 \rightarrow 0$$

$$0.72 * 2 = 1.44 \rightarrow 1$$

$$0.44 * 2 = 0.88 \rightarrow 0$$

$$0.88 * 2 = 1.76 \rightarrow 1$$

已经达到了题目要求的精度，最后将取出的整数部分顺序输出即可

则为：0.68D  $\rightarrow$  0.10101B

# 知识点总结

---

1. 进制概念
2. 进制间相互转换

# 作业

---

1.  $25.68D = \underline{\hspace{2cm}} H$  ( 精确到小数点后3位 )

# 下节课预告

---

数据在内存中的存储方式



# 作业

1.  $25.68D = \underline{\hspace{2cm}} H$  (精确到小数点后3位)

解析：如下图所示，整数部分除以16取余数，直到无法整除。小数部分0.68乘以16，取整，然后再将小数乘以16，取整，直到达到题目要求精度。得到结果：19.ae1H.

( 1 ) 整数部分

$$25/16=1 \rightarrow 9$$

$$1/16=0 \rightarrow 1$$

倒序输出为：19

( 2 ) 小数部分

$$0.68 * 16 = 10.88 \rightarrow a (\text{即十进制中的} 10)$$

$$0.88 * 16 = 14.08 \rightarrow e$$

$$0.08 * 16 = 1.28 \rightarrow 1$$

已经达到了要求的精度，顺序输出为：ae1

则： $25.68D \rightarrow 19.ae1H$